Problèmes de synthèse, raisonnement et automatismes

Cours et exemples

Implication, réciproque et contre-exemple

« Si P, alors Q » est une implication $P \Rightarrow Q$. Sa réciproque est $Q \Rightarrow P$; elle n'est pas automatiquement vraie. Une équivalence $P \iff Q$ exige les deux implications. Un contre-exemple suffit à réfuter une assertion universelle ; quelques exemples ne suffisent pas à la prouver. La contraposée non $Q \Rightarrow$ non P est équivalente à $P \Rightarrow Q$.

Implication, réciproque et contre-exemple

Pour un entier n : « Si n est multiple de 4, alors n est pair. » Démontrer l'implication, écrire sa réciproque et sa contraposée, puis dire lesquelles sont vraies.

Correction : Implication, réciproque et contre-exemple

Si $n = 4k$, alors $n = 2(2k)$ est pair. Réciproque : « Si n est pair, alors n est multiple de 4 » ; elle est fausse avec $n = 2$. Contraposée : « Si n est impair, alors n n'est pas multiple de 4 » ; elle est vraie et équivalente à l'implication initiale.

Implication, réciproque et contre-exemple

Pour $x \in \mathbb{R}$, étudier « $x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$ » et sa réciproque. Donner une équivalence correcte.

Correction : Implication, réciproque et contre-exemple

L'implication est vraie. La réciproque est fausse avec $x = -3$. L'équivalence correcte est $x^2 = 9 \iff x = 3$ ou $x = -3$. Avec l'hypothèse supplémentaire $x \geq 0$, on peut écrire $x^2 = 9 \iff x = 3$.

Négation, disjonction de cas et preuve

Nier correctement : « $x > 2$ » ; « $x \in [1; 4]$ » ; « Tous les élèves font du sport » ; « A et B sont réalisés ».

Correction : Négation, disjonction de cas et preuve

« $x \leq 2$ » ; « $x < 1$ ou $x > 4$ » ; « Au moins un élève ne fait pas de sport » ; « A n'est pas réalisé ou B n'est pas réalisé ». Le « ou » est inclusif.

Négation, disjonction de cas et preuve

Montrer par disjonction de cas que $n(n+1)$ est pair pour tout entier n. Montrer ensuite que n^2+n+1 est impair.

Correction : Négation, disjonction de cas et preuve

Si n est pair, $n(n+1)$ a un facteur pair. Si n est impair, $n+1$ est pair ; le produit est encore pair. Les deux cas couvrent tous les entiers. Comme $n^2 + n + 1 = n(n+1) + 1$, c'est un entier impair.

Négation, disjonction de cas et preuve

Un élève écrit « n^2 pair implique n pair, parce que je l'ai vérifié pour $n = 2, 4, 6$ ». Remplacer cette justification par une preuve.

Correction : Négation, disjonction de cas et preuve

Si n était impair, le résultat démontré en séquence 1 donnerait n^2 impair, contradiction. C'est un raisonnement par contraposée, ou présenté ici par l'absurde. Trois exemples ne traitent pas tous les entiers.

Croiser algèbre, fonctions et pourcentages

Deux tarifs fictifs de location sont proposés pour x heures, avec $x \in [0; 8]$:
$A(x) = 3000 + 2000x$ Ar et $B(x) = 3500x$ Ar.

1. Calculer les coûts pour 1 h et 4 h.
2. Trouver l'égalité des tarifs puis les durées où A est moins cher.
3. Une remise de 10 % est accordée sur tout le tarif A. Donner le nouveau tarif A_r et le nouveau seuil de comparaison.

Correction : Croiser algèbre, fonctions et pourcentages

1. À 1 h : 5000 Ar contre 3500 Ar. À 4 h : 11000 Ar contre 14000 Ar. 2. $3000 + 2000x = 3500x \iff x = 2$. $A < B$ pour $x > 2$, donc sur $]2; 8]$. 3. $A_r(x) = 0{,}9(3000 + 2000x) = 2700 + 1800x$. L'égalité avec B donne $1700x = 2700$, soit $x = 27/17 \approx 1{,}59$ h. $A_r < B$ sur $]27/17; 8]$. La remise s'applique aussi au forfait fixe.

Python

```
def tarif_moins_cher(x):
    a = 3000 + 2000*x
    b = 3500*x
    if a < b:
        return "A"
    elif b < a:
        return "B"
    else:
        return "egalite"
```

Croiser algèbre, fonctions et pourcentages

Prévoir les résultats pour $x = 1, 2, 4$. Modifier la ligne qui calcule a pour prendre en compte la remise.

Correction : Croiser algèbre, fonctions et pourcentages

Résultats : `"B"`, `"egalite"`, `"A"`. Remplacer par `a = 0.9*(3000 + 2000*x)`. Le domaine $[0; 8]$ est supposé respecté lors des appels.